

공업수학 I 강의 계획서

경희대학교 기계공학과 · 2024학년도 여름계절학기 · MEE138

1. 교과목 기본정보

강좌명	공업수학 I	영문 교과목명	Engineering Mathematics I
학점	3학점 (3시간)	대상	2학년
강의 시간	수 13:00-15:50	수업장소	전자정보대학관 525호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수과목	없음

2. 담당교원 정보

교수명	유석호 (객원교수)	전자우편	prof80@staff.khu.ac.kr
면담 장소	오비스홀 760호	전화	032-883-4755
학생면담	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 수업개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	L
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

부교재 및 참고자료: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	53%	세부기준 별도 공지
기말고사	30%	세부기준 별도 공지
과제	10%	세부기준 별도 공지
출석	7%	상대 배점

PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

7. 주간 학습계획

주차	수업내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 교재 해당 장을 중심으로 1계 미분방정식(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	퀴즈
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	실습보고서
3	1계 선형미분방정식의 응용 교재 해당 장을 중심으로 1계 선형미분방정식의 응용(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	예습과제
4	2계 선형미분방정식 2계 선형미분방정식의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
5	상수계수 동차방정식 상수계수 동차방정식(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	독후감
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
10	라플라스 변환의 성질 교재 해당 장을 중심으로 라플라스 변환의 성질(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	연습문제 제출
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	예습과제
12	단위계단함수와 임펄스 단위계단함수와 임펄스에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	조별 발표 준비
13	연립미분방정식 교재 해당 장을 중심으로 연립미분방정식(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	퀴즈
14	급수해법 급수해법에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	조별 발표 준비
15	베셀·르장드르 함수 개요 베셀·르장드르 함수 개요의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	예습과제

8. 수업 규정 및 기타

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 노트북 지참 필수. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.
수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.